



سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمدتقی منظوری

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین پنجم

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۱		الف
۱		ب
۲		ج
۳		مسئله ۲
۳		الف
۳		ب
۴		ج
۵		مسئله ۳
۶		مسئله ۴
۷		مسئله ۵
۸		مسئله ۶

پاسخ مسئله‌ی ۱.

الف

سیگنال داده‌شده را می‌توان به صورت مجموع دو سیگنال نوشت:

$$x[n] = n \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|} = n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + n \left(\frac{1}{2}\right)^{-n} u[-n-1]$$

$$x[n] = n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + n(2)^n u[-n-1]$$

با استفاده از خاصیت مشتق‌گیری در حوزه Z که به صورت $\mathcal{Z}\{ng[n]\} = -z \frac{dG(z)}{dz}$ تعریف می‌شود، تبدیل Z هر بخش را به دست می‌آوریم:

$$1. \text{ برای بخش اول } x_1[n] = n \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$\mathcal{Z} \left\{ \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \right\} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \Rightarrow X_1(z) = -z \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \right) = \frac{\frac{1}{2}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)^2}$$

$$2. \text{ برای بخش دوم } x_2[n] = n(2)^n u[-n-1]$$

$$\mathcal{Z} \{ (2)^n u[-n-1] \} = -\frac{1}{1 - 2z^{-1}} \Rightarrow X_2(z) = -z \frac{d}{dz} \left(-\frac{1}{1 - 2z^{-1}} \right) = \frac{-2z^{-1}}{(1 - 2z^{-1})^2}$$

بنابراین، تبدیل Z کل سیگنال در فرم بسته برابر است با:

$$X(z) = \frac{\frac{1}{4}z^{-1}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)^2} - \frac{2z^{-1}}{\left(1 - 2z^{-1}\right)^2}$$

ب

ناحیه همگرایی کل، اشتراک نواحی همگرایی دو بخش فوق است:

• برای جمله اول: $|z| > \frac{1}{4}$

• برای جمله دوم: $|z| < 2$

با اشتراک گرفتن از این دو بازه، ناحیه همگرایی به دست می‌آید:

$$\frac{1}{4} < |z| < 2$$

ج

یک سیگنال زمان-گسسته دارای تبدیل فوری (DTFT) است اگر و تنها اگر ناحیه همگرایی تبدیل Z آن شامل دایره واحد ($|z| = 1$) باشد.

با توجه به ناحیه همگرایی به دست آمده در بخش قبل ($\frac{1}{4} < |z| < 2$)، دایره واحد ($|z| = 1$) کاملاً درون این ناحیه قرار دارد. بنابراین، این سیگنال دارای تبدیل فوری زمان-گسسته است.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

الف

$$y(t) = x(t-1) + \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} x(\tau-1) d\tau$$

برای پیدا کردن پاسخ ضربه، فرض می‌کنیم ورودی سیستم یک تابع ضربه واحد باشد، یعنی $x(t) = \delta(t)$. با جایگذاری در رابطه فوق داریم:

$$h(t) = \delta(t-1) + \int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} \delta(\tau-1) d\tau$$

با توجه به خاصیت غربالگری تابع ضربه، انتگرال فوق تنها زمانی مقدار دارد که بازه انتگرال‌گیری شامل نقطه تغییر آرگومان ضربه (یعنی $\tau = 1$) باشد. این شرط معادل با $t \geq 1$ یا به عبارتی ضرب در تابع پله واحد $u(t-1)$ است:

$$\int_{-\infty}^t e^{-(t-\tau)} \delta(\tau-1) d\tau = e^{-(t-1)} u(t-1)$$

بنابراین پاسخ ضربه سیستم برابر است با:

$$h(t) = \delta(t-1) + e^{-(t-1)} u(t-1)$$

ب

برای بررسی معکوس‌پذیری و محاسبه پاسخ ضربه سیستم معکوس، ابتدا تبدیل لاپلاس پاسخ ضربه سیستم اصلی را محاسبه می‌کنیم. با استفاده از خاصیت جابجایی زمانی:

$$\mathcal{L}\{\delta(t-1)\} = e^{-s}$$

$$\mathcal{L}\{e^{-t} u(t)\} = \frac{1}{s+1} \Rightarrow \mathcal{L}\{e^{-(t-1)} u(t-1)\} = \frac{e^{-s}}{s+1}$$

بنابراین تابع تبدیل سیستم اصلی عبارت است از:

$$H(s) = e^{-s} + \frac{e^{-s}}{s+1} = e^{-s} \left(1 + \frac{1}{s+1} \right) = e^{-s} \left(\frac{s+2}{s+1} \right)$$

چون $H(s)$ به ازای مقادیر مشخصی صفر نمی‌شود، سیستم معکوس‌پذیر است. تابع تبدیل سیستم معکوس برابر است با:

$$H_{inv}(s) = \frac{1}{H(s)} = e^s \left(\frac{s+1}{s+2} \right) = e^s \left(1 - \frac{1}{s+2} \right) = e^s - \frac{e^s}{s+2}$$

حالا با گرفتن عکس تبدیل لاپلاس و اعمال جابجایی زمانی e^s ، پاسخ ضربه سیستم معکوس به دست می‌آید:

$$h_{inv}(t) = \delta(t+1) - e^{-2(t+1)} u(t+1)$$

ج

یک سیستم زمان-پیوسته LTI علی است اگر و تنها اگر پاسخ ضربه آن به ازای زمان‌های منفی صفر باشد. با نگاه به پاسخ ضربه سیستم معکوس به دست آمده در بخش قبل:

$$h_{inv}(t) = \delta(t+1) - e^{-2(t+1)}u(t+1)$$

مشاهده می‌شود که به دلیل وجود جملات $\delta(t+1)$ و $u(t+1)$ ، این پاسخ ضربه از زمان $t = -1$ شروع می‌شود. به عبارت دیگر:

$$h_{inv}(t) \neq 0 \quad \text{for} \quad -1 \leq t < 0$$

چون پاسخ ضربه سیستم معکوس در بازه $t < 0$ صفر نیست، سیستم معکوس به دست آمده علی نیست. از دیدگاه فیزیکی نیز وجود جمله e^s در تابع تبدیل نشان‌دهنده نیاز سیستم به پیش‌بینی آینده است.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

پاسخ مسئله‌ی ۶.